Plugga inför prov – Materia och partiklar beta

Område 2 · sammanfattning, viktiga begrepp och övningsfrågor med facit. Skriv ut och plugga de sista dagarna.

Sammanfattning

- **Materia** är allt som har massa och tar plats. Materia finns som fast, flytande eller gas (tillstånd).
- Ett **ämne** känns igen på sina egenskaper: **densitet**, **smältpunkt**, **kokpunkt** och **löslighet**.
- **Densitet** = massa / volym. Ett föremål flyter i en vätska om dess densitet är lägre än vätskans.
- **Partikelmodellen**: allt består av partiklar som rör sig, med tomrum emellan. I fasta ämnen ligger de tätt och ordnat, i vätskor nära men oordnat, i gaser långt isär.
- Tillståndsförändringar är **smältning, stelning, förångning, kondensation** och **sublimering**. Temperaturen ligger still medan ett ämne smälter eller kokar.
- **Diffusion** är att partiklar sprider sig bland varandra. Gaser får **tryck** av att partiklarna slår mot väggarna.
- Modellen visar inte krafter, rörelse eller att partiklar är något annat än bollar. Den är en förenkling.
- Ett **rent ämne** har en sorts partiklar. En **blandning** har minst två. Blandningar är **homogena** eller **heterogena**. En **lösning** har ett löst ämne i ett lösningsmedel. En **legering** är en blandning av metaller.
- Vid blandning bevaras massan. Ämnena finns kvar och kan separeras.
- **Filtrering** skiljer fast från vätska, **indunstning** får tillbaka löst ämne, **destillation** utnyttjar olika kokpunkter och **kromatografi** skiljer ämnen som vandrar olika långt.
- Ämnen **identifieras** genom att mäta flera egenskaper. En **fällning** är ett fast ämne som bildas när lösningar blandas. En analys har gränser.

Viktiga begrepp

Avdunstning – Förångning som sker vid vätskans yta.
Blandning – Innehåller minst två ämnen.
Densitet – Massa per volym.
Destillation – Separation som utnyttjar olika kokpunkter.
Diffusion – Partiklar som sprider sig bland andra partiklar.
Fällning – Fast ämne som bildas när lösningar blandas.
Filtrering – Separation av olösligt fast ämne och vätska.
Gas – Tillstånd där partiklarna är långt ifrån varandra.
Heterogen blandning – Blandning där delarna syns eller kan skiljas åt.
Homogen blandning – Blandning som ser likadan ut överallt.
Kokpunkt – Temperaturen då en vätska kokar.
Kondensation – Gas blir vätska.
Kromatografi – Separation av ämnen som vandrar olika långt.
Legering – Blandning av metaller.
Löslighet – Hur mycket som går att lösa i ett lösningsmedel.
Lösning – Homogen blandning av löst ämne och lösningsmedel.
Materia – Allt som har massa och tar plats.
Mättad lösning – Lösning som inte kan lösa mer.
Partikelmodellen – Modell där allt består av små partiklar i rörelse.
Rent ämne – Består av en sorts partikel.
Smältpunkt – Temperaturen då ett fast ämne smälter.
Sublimering – Fast ämne blir gas direkt.
Tillstånd – Fast, flytande eller gas.
Tryck – Gaspartiklarnas slag mot väggarna.
Vattenförskjutning – Metod att mäta volym.

Övningsfrågor

Försök svara själv innan du tittar på facit på sista sidan.

Välj ett alternativ

1 Vad är materia?

A Bara fasta ämnen
B Allt som har massa och tar plats
C Bara det man kan se
D Bara gaser och vätskor

2 Vilka tre tillstånd har materia i vardagen?

A Fast, flytande och gas
B Varm, kall och ljum
C Hård, mjuk och seg
D Ren, blandad och löst

3 Hur räknar du ut densitet?

A Volym delat med massa
B Massa gånger volym
C Massa plus volym
D Massa delat med volym

4 När flyter ett föremål i en vätska?

A När dess densitet är högre än vätskans
B När det är tyngre än vätskan
C När dess densitet är lägre än vätskans
D När det har samma färg som vätskan

5 Hur ligger partiklarna i ett fast ämne?

A Långt ifrån varandra
B Tätt och ordnat
C Nära men helt oordnat
D I en enda rad

6 Vad kallas det när en gas blir vätska?

A Kondensation
B Förångning
C Smältning
D Sublimering

7 Vad händer med temperaturen medan ett ämne smälter?

A Den stiger hela tiden
B Den sjunker
C Den blir noll
D Den ligger still

8 Vad är diffusion?

A Att en gas blir vätska
B Att ett ämne löser sig helt
C Att partiklar sprider sig bland varandra
D Att partiklar försvinner

9 Vad orsakar trycket i en gas?

A Partiklarna står stilla
B Partiklarna slår mot väggarna
C Gasen är tung
D Partiklarna klibbar ihop

10 Vad har ett rent ämne?

A Bara en sorts partiklar
B Minst två sorters partiklar
C Alltid fast form
D Alltid färg

11 Vad är en lösning?

A En blandning där man ser delarna
B Ett rent ämne
C Ett fast ämne som sjunker
D En homogen blandning av löst ämne och lösningsmedel

12 Vad är en legering?

A En lösning av salt i vatten B En gas av flera ämnen
C En blandning av metaller D Ett grundämne

13 Vilken metod skiljer ett fast ämne från en vätska?

A Destillation B Filtrering
C Kromatografi D Indunstning

14 Vilken metod utnyttjar att ämnen har olika kokpunkter?

A Destillation B Filtrering
C Indunstning D Kromatografi

15 Vad är en fällning?

A Ett ämne som löser sig B En gas som bildas vid kokning
C Vätskan som blir kvar vid filtrering D Ett fast ämne som bildas när lösningar blandas

Sant eller falskt

16 Sant eller falskt?

a) Vid blandning försvinner massan. ☐ Sant ☐ Falskt
b) Ämnena finns kvar i en blandning och kan separeras. ☐ Sant ☐ Falskt
c) Gaspartiklar ligger tätt packade. ☐ Sant ☐ Falskt
d) Partikelmodellen är en förenkling. ☐ Sant ☐ Falskt

Svara kort

17 Hur skiljer du salt från saltvatten?

_____

_____

18 Ge två egenskaper som man kan mäta för att känna igen ett ämne.

_____

_____

Facit

1. B – Allt som har massa och tar plats

2. A – Fast, flytande och gas

3. D – Massa delat med volym

4. C – När dess densitet är lägre än vätskans

5. B – Tätt och ordnat

6. A – Kondensation

7. D – Den ligger still

8. C – Att partiklar sprider sig bland varandra

9. B – Partiklarna slår mot väggarna

10. A – Bara en sorts partiklar

11. D – En homogen blandning av löst ämne och lösningsmedel

12. C – En blandning av metaller

13. B – Filtrering

14. A – Destillation

15. D – Ett fast ämne som bildas när lösningar blandas

16. a) Falskt, b) Sant, c) Falskt, d) Sant

17. Genom indunstning: vattnet förångas och saltet blir kvar.

18. T.ex. densitet, smältpunkt, kokpunkt och löslighet.

Frågorna övar grunderna: de viktigaste begreppen och fakta. På provet får du också förklara, tolka resultat och resonera. Facit på de korta svaren är förslag; andra rimliga svar kan också vara rätt.